



Tecnológico de Monterrey

Evidencia Situación problema Series Tiempo - Capital Analyst

Enrique Elizondo Treviño

A00838803

2 de mayo, 2025

Series de Tiempo (Gpo 202)

Prof. Raymundo Diaz Robles

- **Enlaces al Proyecto:**

- **Google Colab**

5min: https://colab.research.google.com/drive/1vp3K8muu0TSiMaIEUz2QR_SHO1uDb9PT?usp=sharing

30min: <https://colab.research.google.com/drive/10wL2jmYHOvmm4Lm7FDLx7jpei8KNwcVc?usp=sharing>

- **Grok**

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_583d9e12-08f5-4f21-bfa0-906567519d16

- **Repositorio en Github**

<https://github.com/A00838803/Evidencia-Situaci-n-problema-Series-Tiempo---Capital-Analyst>

- **Interpretaciones:**

- **Acciones a 5 min**

Usé mi programa para analizar los precios de cierre de PLTR, BSX y AAPL cada 5 minutos, aplicando pruebas de estacionariedad ADF y KPSS, así como la prueba de cointegración de Johansen. Ajusté modelos AR, ARMA y ARIMA para generar pronósticos de los siguientes 30 periodos (2.5 horas). Los resultados muestran que, tras diferenciar las series, estas se volvieron estacionarias, y los pronósticos de cambios de precio fueron estables: PLTR y BSX mostraron tendencia descendente, mientras que AAPL mostró una tendencia ascendente. Los precios originales fluctuaban alrededor de 100 (PLTR), 75 (BSX) y 200 (AAPL).

- **Acciones a 30 min**

Usé el programa que generé para analizar los precios de cierre de PLTR, BSX y AAPL cada 30 minutos. Apliqué pruebas de caminata aleatoria, estacionariedad (ADF y KPSS) y cointegración de Johansen, y ajusté modelos AR, ARMA y ARIMA para predecir los próximos 30 periodos (15 horas). Las series originales resultaron no estacionarias, pero al diferenciarlas se volvieron estacionarias. Los pronósticos muestran una tendencia descendente para PLTR y BSX, con promedios de -0.13 y -0.08, respectivamente, y una tendencia ascendente para AAPL, con un promedio de 0.60. Los precios históricos rondan aproximadamente los 100 (PLTR), 75 (BSX) y 200 (AAPL). La prueba de cointegración sugiere que podría existir una relación de equilibrio a largo plazo entre las series.

- **Informe Final:**

- **Resumen de la estrategia utilizada.**

Combiné análisis de series temporales para PLTR, BSX y AAPL usando datos de cierre de dos programas: uno con intervalos de 5 minutos, donde observé alta volatilidad en PLTR, estabilidad en BSX y una tendencia alcista en AAPL; y otro con intervalos de 30 minutos, que suavizó las fluctuaciones mostrando cambios promedio de 3.12 (PLTR), 0.21 (BSX) y 0.60 (AAPL). Apliqué pruebas de caminata aleatoria (ratios de varianza < 1 en ambos marcos) y de estacionariedad (ADF y KPSS), que mostraron que las series originales no eran estacionarias, pero sí lo fueron tras una diferenciación ($d=1$). Seleccioné modelos por criterio AIC: PLTR: AR(1,0,0) AIC = 322.45, BSX: ARMA(3,0,3) AIC = 406.09, AAPL: ARMA(1,0,3) AIC = 290.19. Además, en el programa de 30 minutos, apliqué la prueba de cointegración de Johansen, que confirmó cointegración en $r = 0$ y $r = 1$ al 95%, lo que respalda la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo. Esta estrategia buscó identificar tendencias y relaciones útiles para decisiones financieras de corto y mediano plazo.

- **Justificación de selección de activos.**

Elegí PLTR, BSX y AAPL por su diversidad sectorial (tecnología, salud y tecnología de consumo), lo cual mejora la diversificación del portafolio y reduce la exposición a riesgos específicos de cada industria. Su cointegración fue confirmada en el análisis de series de 30 minutos, con estadísticos de traza de 70.50 y 25.54, ambos superiores al valor crítico al 95%, lo que sugiere una relación estable a largo plazo que puede aprovecharse en estrategias como pair trading. En los datos de 5 y 30 minutos, PLTR mostró alta volatilidad, BSX estabilidad y AAPL una tendencia alcista, generando una combinación balanceada entre riesgo y crecimiento. Todos los activos cuentan con alta liquidez, buena reputación institucional y amplia cobertura del mercado, lo que facilita la operatividad y reduce el riesgo de eventos inesperados. En conjunto, esta selección ofrece una base sólida tanto desde el análisis estadístico como desde la perspectiva financiera y operativa.

- **Análisis de modelos de series de tiempo.**

El análisis incluyó ambos programas: en los 5 minutos, las series presentaron no estacionariedad inicial y alta volatilidad, que se resolvió con diferenciación ($d=1$). En los 30 minutos, se confirmaron ratios de varianza menores a 1 (PLTR: 0.1821, BSX: 0.0078, AAPL: 0.0429), así como no estacionariedad según ADF y KPSS, y estacionariedad tras diferenciar. Se ajustaron modelos óptimos en 30 minutos según el criterio AIC: PLTR: AR(1,0,0) AIC = 322.45, BSX: ARMA(3,0,3) AIC = 406.09, AAPL: ARMA(1,0,3) AIC = 290.19. También se detectó cointegración con la prueba de Johansen. Sin embargo, advertencias de convergencia y amplios intervalos de confianza en los pronósticos (por ejemplo, PLTR: [-1.58, 1.25]) en ambos marcos indican que hay incertidumbre en las predicciones, por lo que se deben interpretar con precaución.

- **Evaluación de resultados y reflexiones finales.**

Los resultados combinados muestran que en el marco de 5 minutos, PLTR fue volátil, BSX estable y AAPL mostró una tendencia alcista, mientras que en 30 minutos los cambios promedios fueron de 3.12 (PLTR), 0.21 (BSX) y 0.60 (AAPL), con intervalos de confianza amplios (por ejemplo, AAPL: [-1.32, 1.26]). Esto sugiere que AAPL es el más prometedor para una estrategia alcista en ambos marcos. La cointegración en 30 minutos respalda posibles estrategias de pair trading, y en resumen, PLTR ofrece oportunidades especulativas, BSX estabilidad y AAPL potencial de crecimiento.

● **Conclusiones y Recomendaciones**

En conclusión, el proyecto mostró que aplicar modelos de series temporales a PLTR, BSX y AAPL con datos de 5 y 30 minutos permite construir estrategias de portafolio efectivas. Se identificaron tendencias claras (PLTR: 3.12, BSX: 0.21, AAPL: 0.60), se confirmó cointegración útil para pair trading, y se ajustaron modelos óptimos: AR(1,0,0) para PLTR, ARMA(3,0,3) para BSX y ARMA(1,0,3) para AAPL. Aunque hubo limitaciones como intervalos de confianza amplios y advertencias de convergencia, se recomienda: priorizar AAPL para una estrategia alcista a mediano plazo, aprovechar la volatilidad de PLTR para operaciones especulativas a corto plazo, y utilizar BSX como un componente estabilizador del portafolio.

• How The Market Works

TEC

CIC

eLumen

Outlook

Drive

Mitec

Microsoft 365

Canvas

Canva

Teams

Bases de Datos

app.howthemarketworks.com/trading/orderhistory

TEC

CIC

eLumen

Outlook

Drive

Mitec

Microsoft 365

Canvas

Canva

Teams

Bases de Datos

5/2/2025

Market - Buy

AAPL

100

MKT

-

EQUITIES

USD

332f6410-aab8-43d8-a7be-50015d6235f

CANCEL

EDIT

ADD NEW NOTES

5/2/2025

Market - Buy

PLTR

100

MKT

-

EQUITIES

USD

7f8eb83d-d1e0-4361-b054-a3c98837559c

CANCEL

EDIT

ADD NEW NOTES

5/2/2025

Market - Buy

BSX

100

MKT

-

EQUITIES

USD

88695c35-d285-4e82-b3af-e49ec911f034

CANCEL

EDIT

ADD NEW NOTES

5/2/2025

Market - Buy

MSFT

48

MKT

432.84

EQUITIES

USD

e1ee93f6-066a-4aa0-b973-053416d114ee

Filled

ADD NEW NOTES

5/2/2025

Market - Buy

AMZN

50

MKT

190.69

EQUITIES

USD

b3261894-24d8-40f6-b8f1-22b037dfcc02

Filled

ADD NEW NOTES

5/2/2025

Market - Buy

KO

50

MKT

71.51

EQUITIES

USD

4ad31bbd-d9d3-40b6-a1dc-e0948cb21e4

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Buy

TSLA

10

MKT

249.46

EQUITIES

USD

268f4f5c-5afe-4818-9570-2dc6e2d39804

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Buy

MSFT

10

MKT

387.55

EQUITIES

USD

faa71950-9112-435b-933f-ff5889c9c51

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Buy

NVDA

10

MKT

110.75

EQUITIES

USD

caffaf64-df84-4acb-898e-f2717d512f6a

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Sell

NVDA

-7

MKT

110.57

EQUITIES

USD

be637c1d-76f0-405c-7ada-7522087c144a

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Buy

NVDA

7

MKT

110.61

EQUITIES

USD

147af0fe-b02a-4e4d-9f64-ea7113b34002

Filled

ADD NEW NOTES

4/11/2025

Market - Buy

AAPL

10

MKT

199.13

EQUITIES

USD

2b479a40-da73-495e-b556-96b4ac313a1c

Filled

ADD NEW NOTES

4/8/2025

Market - Buy

DIS

10

MKT

81.31

EQUITIES

USD

96e217b1-818f-4070-a660-fc0bd1222ce

Filled

ADD NEW NOTES

4/8/2025

Market - Buy

KO

10

MKT

68.20

EQUITIES

USD

744db3d1-1ba8-400a-bcd81b1d2f6c75880

Filled

ADD NEW NOTES

4/8/2025

Market - Buy

AMZN

10

MKT

169.76

EQUITIES

USD

a035659f-15fa-4e40-b066-856afae6c475

Filled

ADD NEW NOTES

Previous

1 of 1

Next

100 orders

Symbols

Industry

Market Cap

WORD OF THE DAY!

Personal Property

The assets owned by a person. This can include small things like clothes and shoes, or big things like houses and bank accounts.

Expedia

Made to Travel

Book now

MY WATCHLIST

Symbols

LAST

CHG

VOL

AAPL

205.35

-7.87

101,010

BAC

41.07

0.9

41,813

GOOG

165.81

3.02

16,844

KO

71.65

0.36

12,629

MARKET SUMMARY

INDEX ETRX

LAST

CHG

CHG %

S&P500

506.76

0.629

1.48%

Dow Jones

413.04

0.62

1.38%

7.15

1.48%

9.52

0.18%

1.24%

0.44%

Looks like you're using an ad-blocker.

This site is supported by ads. Please help us out and disable your ad-blocker

Downloads

ASF

TEC

Evidencia Series de Tiempo.pdf

Screenshot 2025-0...1.00 p.m.